

AWS Bedrock Knowledge Base

利用手順

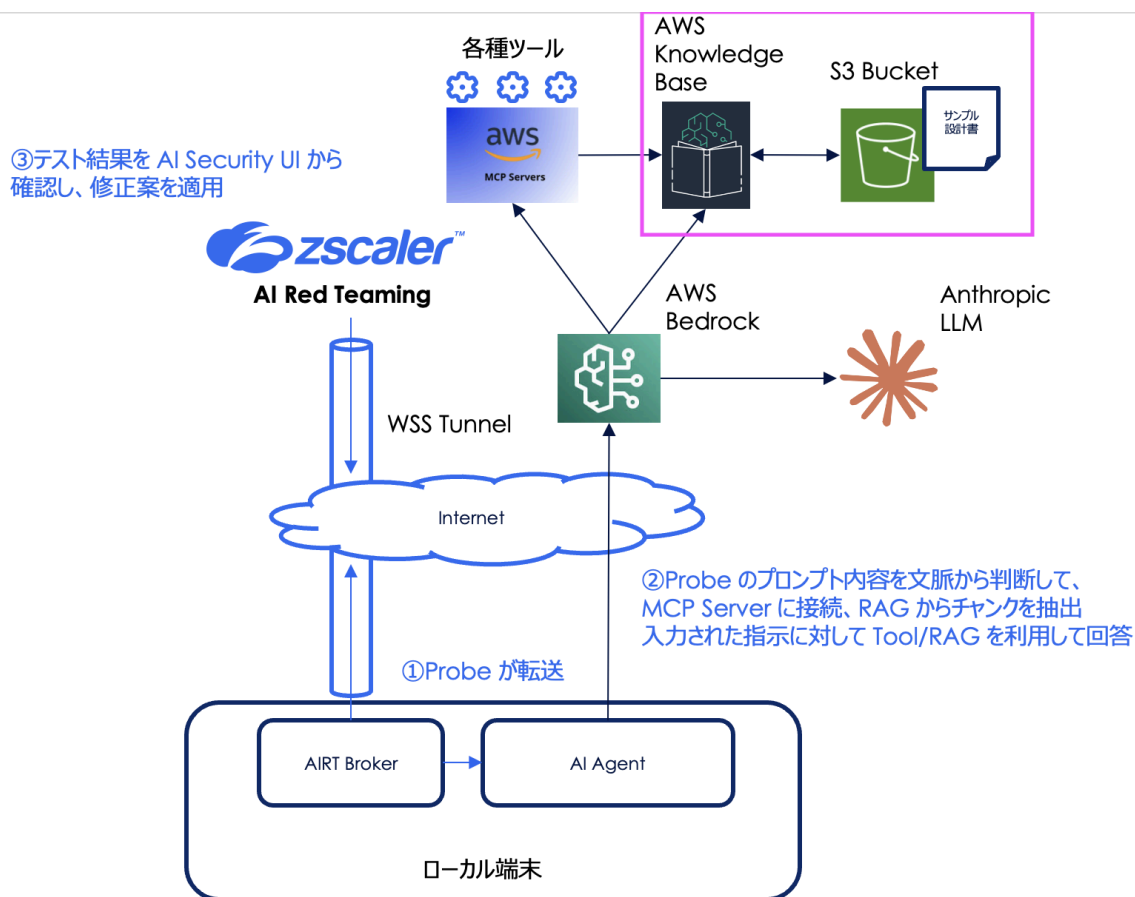
概要

このガイドは、下記Githubリポジトリで公開している AI Agent を利用するために必要な AWS Bedrock Knowledge Base 設定手順です(本ガイドだけで AI Agent は動きません)。

<https://github.com/federermichael55/rag-agent>

AWS MCP Server を活用することで、プロンプトの指示から文脈に基づいてAWS 公式ドキュメントに基づいたナレッジを収集することはできますが、固有のシステム設計に基づいた回答は AWS MCP Server だけを利用する状態では当然できません。

そこで、架空のシステムの設計ファイルをAWS Knowledge Base のベクトルDBに保存し、ユーザの指示に「システム設計を参照して、S3のベストプラクティスに従っているか教えて」と入力されたら、文脈からAWS Knowledge BaseのベクトルDBをRAGを参照しつつ、MCP Server のツールを利用した回答ができるようにします。



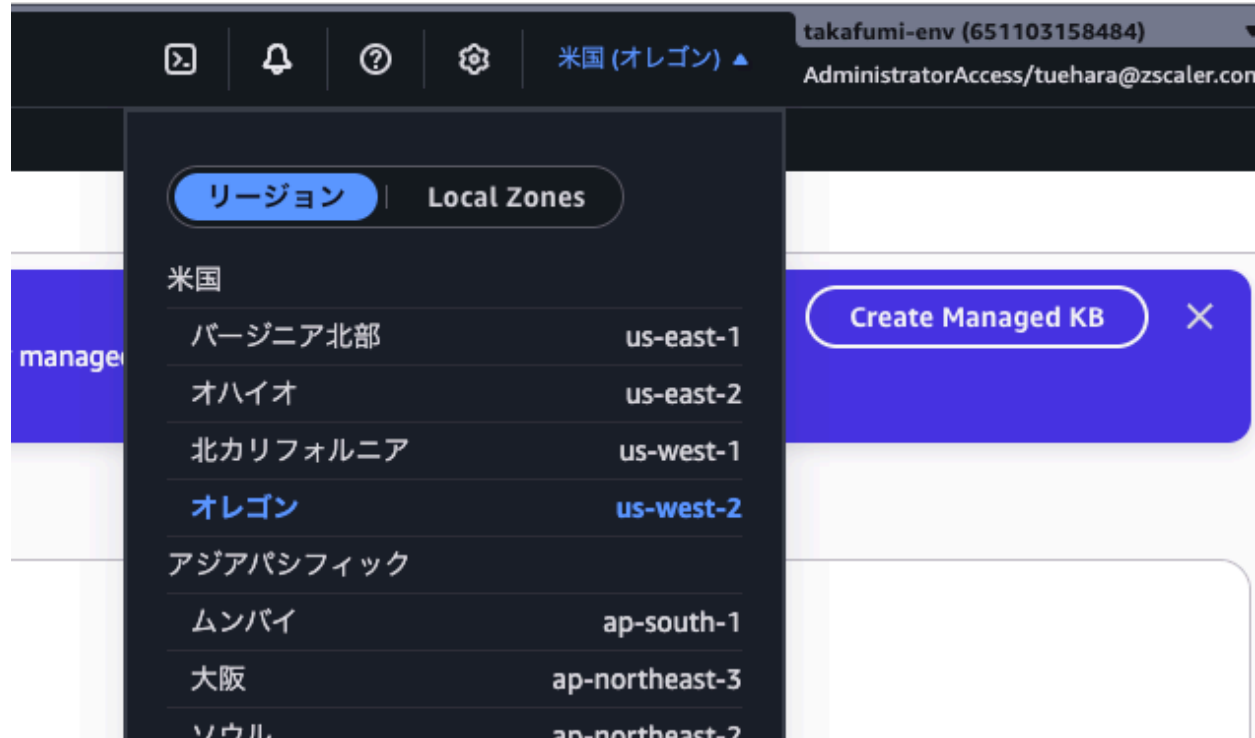
前提条件

1. AWS 管理者アカウントがあること
2. Gitのインストール
<https://github.com/git-guides/install-git>
3. 下記のGithub READMEの「1. リポジトリをクローン」を実施し、「docs/File_Storage_Design.pdf」を取得していること
<https://github.com/federermichael55/rag-agent>

```
$ ls -la rag-agent/docs
total 472
drwxr-xr-x@ 4 takafumiuehara  staff   128  8 16 04:18 .
drwxr-xr-x@ 20 takafumiuehara  staff   640  8 16 04:18 ..
-rw-r--r--@ 1 takafumiuehara  staff     0  8 16 04:18 .gitkeep
-rw-r--r--@ 1 takafumiuehara  staff 237924  8 16 04:18 File_Storage_Design.pdf
```

手順

1. S3バケットにサンプル設計ファイルをアップロード
 - I. リージョンは「オレゴン:us-west-2」を選択してください
us-west-2以外でも問題ありませんが、AI Agent の LLM と AWS MCP Server は us を利用



- II. AWSマネジメントコンソールから、「S3」に移動し、「バケットを作成」
バケット名を任意で入力(ex. [knowleddeg-base-**<AWSアカウントID>**](#))し、それ以外はデフォルト

バケットを作成 情報

バケットは S3 に保存されたデータのためのコンテナです。

一般的な設定

AWS リージョン

米国西部 (オレゴン) us-west-2

バケットタイプ 情報

☒ 汎用

ほとんどのユースケースとアクセスパターンに推奨されます。汎用バケットが元の S3 バケットタイプです。これにより、複数のアベイラビリティゾーンにまたがるオブジェクトを重複して保存するストレージクラスを組み合わせることができます。

☐ ディレクトリ

低レイテンシーのユースケースに推奨される S3 Express One Zone ストレージクラス

バケット名前空間

バケットを作成する名前空間を選択してください。 [詳細はこちら](#)

☒ グローバル名前空間

デフォルトでは、S3 はグローバル名前空間に一般用途のバケットを作成します。

☐ アカウントのリージョナル名前空間 (推奨)

お客様のアカウントのリージョナル名前空間で作成された汎用バケットは、お客様のアカウント専用です。これらのバケットを別の AWS アカウントが作成することはできません。

バケット名 情報

amzn-s3-demo-bucket

バケット名は 3~63 文字で、グローバル名前空間内で一意である必要があります。また、バケット名の先頭と末尾は文字または数字である必要があります。有効な文字は a~z、0~9、ピリオド (.),

既存のバケットから設定をコピー - オプション

次の設定のバケット設定のみがコピーされます。

バケットを選択する

形式: s3://bucket/prefix

オブジェクト所有者 情報

他の AWS アカウントからこのバケットに書き込まれたオブジェクトの所有権と、アクセスコントロールリスト (ACL) の使用を管理します。オブジェクトの所有権は、オブ

オブジェクト所有者

☒ ACL 無効 (推奨)

このバケット内のすべてのオブジェクトは、このアカウントによって所有されます。

☐ ACL 有効

他の AWS アカウントがこのバケット内のオブジェクトの所有者となることができま

III. ファイルをアップロード

knowledge-base-source-651103158484 情報

[オブジェクト](#) | [メタデータ](#) | [プロパティ](#) | [アクセス許可](#) | [メトリクス](#) | [管理](#) | [ファイルシステム - 新規](#) | [アクセスポイント](#)

オブジェクト (3)



S3 URI をコピー

URL をコピー

ダウンロード

開く

削除

アクション

フォルダの作成

アップロード

オブジェクトは、Amazon S3 に保存された基本的なエンティティです。 [Amazon S3 インベントリ](#) を使用して、バケット内のすべてのオブジェクトのリストを取得できます。他のユーザーが自分のオブジェクトにアクセスできるように、明示的にアクセス権限を付与する必要があります。 [詳細はこちら](#)

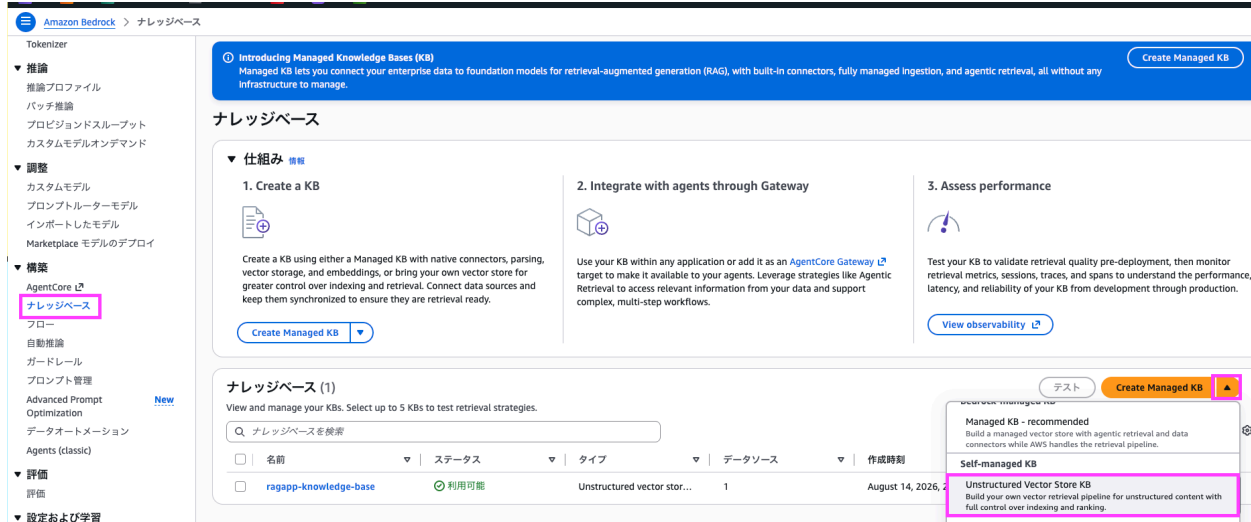
プレフィックスでオブジェクトを検索

< 1 >

☐	名前	▲	タイプ	▼	最終更新日時	▼	サイズ	▼	ストレージクラス	▼
☐	File_Storage_Design.pdf		pdf		2026/08/14 09:57:18 PM JST		232.3 KB		スタンダード	
☐	rag_base.txt		txt		2026/08/15 09:46:44 PM JST		228.0 B		スタンダード	
☐	rag_red.txt		txt		2026/08/15 09:46:44 PM JST		2.1 KB		スタンダード	

2. AWS Bedrock Knowledge Base でベクトルDBを作成

- I. AWS マネジメントコンソールから、「AWS Bedrock」に移動
- II. 「構築->ナレッジベース」をクリックし、「**Unstructured Vector Store KB**」を選択して作成



- III. ナレッジベース名を入力 (ex. **ragapp-knowledge-base**)、データソースは「**Amazon S3**」を選択、タグは「**Key : mcp-multirag-kb、Value : ture**」を入力

AWS MCP Server(`awslabs.bedrock-kb-retrieval-mcp-server`)は、このタグがついたベクトルDBのみを検索対象とします

ナレッジベースの詳細を指定

ナレッジベースの詳細

ナレッジベース名

knowledge-base-quick-start-o3ycd

有効な文字は、a～z、A～Z、0～9、_ (アンダースコア)、- (ハイフン) です。名前は最大 50 文字です。

ナレッジベースの説明 - オプション

説明を入力してください

有効な文字は、a～z、A～Z、0～9、_ (アンダースコア)、- (ハイフン) です。名前は最大 200 文字です。

IAM 許可

このリソースを作成するために他のサービスにアクセスしたり、アクションを実行したりするための特定の権限が必要です。詳細については、以下を参照してください: [サービスロール](#) (Amazon Bedrock 用)

ランタイムロール

- ☒ 新しいサービスロールを作成して使用
☐ 既存のサービスロールを使用

サービスロール名

AmazonBedrockExecutionRoleForKnowledgeBase_o3ycd

データソースを選択

Select the data source type that you want to configure in the next step. You may add additional data sources once your Knowledge Base is created.

**Amazon S3**
データをオブジェクトとしてバケットに保存するオブジェクトストレージサービス。

**Confluence - Preview**
プロジェクト計画、ソフトウェア開発、製品管理用に設計された共同作業管理ツール。

**Salesforce - Preview**
サポート、営業、マーケティングデータを管理するための顧客関係管理 (CRM) ツール。

**Sharepoint - Preview**
ドキュメント、ウェブページ、ウェブサイト、リストなどで作業するためのウェブページのコラボレーションサービス。

**ウェブクローラー - Preview**
クローラーが許可されている公開ウェブページからコンテンツを抽出するウェブページクローラー。

**カスタム**
Amazon Bedrock でデータソースを直接作成します。カスタムデータソースを使用すると、ドキュメントをベクトルデータベースに直接自動的に取り込むという柔軟性が得られます。

① SharePoint, Confluence, and Web Crawler are generally available in Managed Knowledge Base (KB). Preview connectors here may change and are not recommended for production workloads.

Create Managed KB

タグ

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルです。各タグは、キーとオプションの値で構成されます。タグを使用して、リソースを検索およびフィルタリングしたり、AWS のコストを追跡したりできます。

キー

値 - オプション

削除

新しいタグを追加

最大 49 個のタグを追加できます。

- IV. データソース名 (ex. **ragapp-knowledge-base-data-source**)、S3のURIは作成したS3バケットを選択、解析戦略は「**Amazon Bedrock デフォルトサーバー**」

▼ データソース: ragapp-knowledge-base-data-source

データソース名

ragapp-knowledge-base-data-source

有効な文字は、a～z、A～Z、0～9、_ (アンダースコア)、- (ハイフン) です。名前は最大 100 文字です。

データソースの場所

- ☒ この AWS アカウント
☐ その他の AWS アカウント

S3 の URI | 情報

応答の精度と関連性を高めるには、データソースのメタデータを含む .metadata.json ファイルを S3 バケットに追加します。

🔍 s3://knowledge-base-source-651103158484

表示 ↗

S3 を参照

- ☐ S3 データ用のカスタマーマネージド KMS キーを追加 - オプション

S3 データを暗号化した場合は、Bedrock が復号できるように、ここで KMS キーを入力します。

解析戦略 | 情報

The Amazon Bedrock Default parser handles common text formats, while specialized parsers are needed for other content types. Any remaining non-parseable content is ignored.

Amazon Bedrock デフォルトパーサー

Best if only parsing text. This parser will ignore multimodal content. Commonly used with multimodal embedding model.

Data parsed:

- Text documents(e.g. Word, Excel, html, markdown, .txt, .csv)

Parser output:

- Extracted text

パーサーとしての Amazon Bedrock データオートメーション

Allows you to parse text and store multimodal content as text. Use this for high accuracy speech retrieval on audio/video files.

Data parsed:

- PDFs
- Images
- Audio
- Video

Parser output:

- Extracted text

パーサー

Optimal for use cases that require customized parsing.

Data parsed:

- PDFs
- Images
- Structured data
- Visual content

Parser output:

- Extracted text
- Description

- V. 埋め込みモデルは「[Titan Text Embeddings V2](#)」、ベクトルDBでは「[新しいベクトルストアをクイック作成](#)」とし、ベクトルストアには「[Amazon S3 Vectors](#)」を選択

モデルを選択

🔍 利用可能なモデルと推論を検索

1. カテゴリ

モデルプロバイダー

 Amazon

 Cohere

2. モデル

Titan Embeddings G1 - Text v1.2
Embedding モデル | 8k トークン

Titan Text Embeddings V2 v2.0
Embedding モデル | 8k トークン

3. 推論

オンデマンド ▼

オンデマンド

データストレージと処理を設定

次のステップで提供するデータを変換する埋め込みモデルを選択し、Bedrock が埋め込みを保存、管理、更新できるベクトルデータストアの詳細を指定します。ナレッジベースの作成後に、埋め込みモデルとベクトルストアを変更することはできません。

埋め込みモデル

データを埋め込みに変換するために使用する埋め込みモデルを選択します。 [詳細](#)

 Titan Text Emb... v2.0 ⓘ

▶ 追加設定

ベクトルデータベース [情報](#)

Amazon がお客様に代わってベクトルストアを作成することを許可するか、または以前に作成したストアを選択して Bedrock が埋め込みを保存、更新、管理することを許可します。お客様は、ベクトルストアプロバイダーから直接請求されます。 [詳細](#)

ベクトルストアの作成方法

☒ 新しいベクトルストアをクイック作成 - 推奨

ナレッジベースの作成中に、ユーザーに代わってこの AWS アカウントにベクトルストアが作成されます。

☐ 既存のベクトルストアを使用

既存のベクトルストアに接続して、埋め込みを保存、更新、管理します。

ベクトルストア - 新規 [情報](#)

以前にベクトルストアを使用したことがある場合は、引き続き使用することをお勧めします。そうでない場合は、ユースケースに最も適したベクトルストアを選択してください。

 Amazon S3 Vectors - 新規

Select to store and index vector embeddings optimized for the cost-effective and durable storage of large, long-term vector data sets while maintaining sub-second query performance.

▶ 追加設定

VI. 作成したデータソースをチェックし、「同期」をクリック

データソース (1)

データソースには、ナレッジベースにクエリを実行したときに返される情報が含まれています。

同期

追加

S3 からドキュメントを追加

	データソース名	ステータス	データソースタイプ	最終同期時刻	最終同期の警告	チャンキング戦略	解析戦略
☒	ragapp-knowledge-bas...	 利用可能	S3	August 15, 2026, 21:49 [...]	-	デフォルト	Default

VII. データソースの詳細画面に遷移し、S3バケットにアップロードした設計ファイル情報が同期されていることを確認

同期履歴 (2)

🔍 同期履歴を検索します

	ジョブ ID	開始時刻 (U... ▼	終了時刻 (U... ▼	ステータス	ソースファイル	追加されま...
☐	KNYEVN...	August 15, 20...	August 15, 20...	✅ 完了	3	2
☐	QOYGC...	August 14, 20...	August 14, 20...	✅ 完了	5	5

Documents (3)

🔍 Find document

☐	Document Identifier	▲	ステータス
☐	s3://knowledge-base-source-651103158484/rag_red.txt		✅ INDEXED
☐	s3://knowledge-base-source-651103158484/rag_base.txt		✅ INDEXED
☐	s3://knowledge-base-source-651103158484/File_Storage_Design.pdf		✅ INDEXED

以上で完了です。

下記GithubのREADME記載の「[AWS MCP Server + Knowledge Base \(app_with_kb.py\)](#)」の

AI Agent が動作するか確認してください

<https://github.com/federermichael55/rag-agent>